



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE/UFRN

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEDIS

**CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA
PARA O ENSINO MÉDIO**

KAIO LAMAISSON ARAÚJO CAMPÊLO

TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO

LUÍS GOMES/RN

JULHO/2016

KAIO LAMAISSON ARAÚJO CAMPÊLO

TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO

Monografia apresentada como exigência para obtenção do título de Especialista em Ensino de Matemática para o Ensino Médio pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.

LUÍS GOMES/RN

JULHO/2016

Catálogo da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET.

Campêlo, Kaio Lamaison Araújo.

Técnicas de demonstração / Kaio Lamaison Araújo Campêlo. – Luís Gomes,
RN, 2016.

38 f. : il.

Orientador: Prof. Dr. Iesus Carvalho Diniz.

Monografia (Especialização) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Secretaria de Educação à Distância. Coordenação do Curso de Especialização em
Ensino de Matemática para o Ensino Médio.

1. Lógica proposicional. 2. Proposição. 3. Demonstrações. 4. Condição de
equivalência. 5. Redução ao absurdo. 6. Indução. 7. Argumento combinatório. I.
Diniz, Iesus Carvalho. II. Título.

RN/UF/BSE-CCET

CDU: 510.633

KAIO LAMAISSON ARAÚJO CAMPÊLO

TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO

Aprovada em: 16/07/2016

BANCA EXAMINADORA:

(Orientador) Prof. Dr. Iesus Carvalho Diniz

(Examinadora) Prof.^a Esp. Danielle de Oliveira N. Vicente

(Examinador) Prof. Msc. Odilon Júlio dos Santos

RESUMO

Esta monografia tem como tema as Técnicas de Demonstração em matemática. Inicialmente foi feito um estudo histórico do tema proposto, seguido da introdução de conceitos lógicos e definições. Neste trabalho, mostramos os métodos de demonstração por implicações, contraposição, condições de equivalência, redução ao absurdo, indução infinita e demonstrações por argumento combinatório.

Palavras-chaves: Proposição, Demonstrações, condição de equivalência, redução ao absurdo, indução, argumento combinatório.

ABSTRACT

This paper has as its theme the mathematical demonstration techniques. Initially it was made a historical study of the theme, followed by the introduction of logical concepts and definitions. In this paper, we show the methods of demonstration by implications, contrast, equivalent conditions, reductio ad absurdum, infinite induction and demonstrations by combinatorial argument.

Keywords: Proposition, statements, equivalence condition, reductio ad absurdum, induction, combinatorial argument.

“Demonstrar não é um ato mecânico, mas sim um ato criativo. As várias técnicas e estratégias são nada mais do que instrumentos que podemos usar em uma demonstração. Não obstante, são os instrumentos básicos para demonstrar teoremas matemáticos e por isso, vale a pena dominá-los”.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
2	JUSTIFICATIVA	3
3	OBJETIVO GERAL	5
4	O BERÇO DA METEMÁTICA DEMOSTRATIVA	6
4.1	TALES DE MILETO	7
4.2	PITÁGORAS	8
4.3	A DESCOBERTA DE GRANDEZAS IRRACIONAIS	9
5	ELEMENTOS BÁSICOS DE LÓGICA	12
5.1	PROPOSIÇÕES	12
5.2	VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES	13
5.3	PROPOSIÇÕES COMPOSTAS	13
5.4	IMPLICAÇÃO OU CONDICIONAL	14
5.5	NEGAÇÃO DA IMPLICAÇÃO	14
5.6	BICONDICIONAL (“SE, E SOMENTE SE”)	15
6	TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÕES	16
6.1	DEMONSTRAÇÕES ENVOLVENDO IMPLICAÇÕES	16
6.2	DEMONSTRAÇÃO POR CONTRAPOSIÇÃO	20
6.3	DEMONSTRAÇÕES ENVOLVENDO CONDIÇÕES DE EQUIVALENCIA	21
6.4	DEMONSTRAÇÃO POR REDUÇÃO AO ABSURDO	25
6.5	DEMONSTRAÇÃO POR INDUÇÃO FINITA	28
6.6	DEMONSTRAÇÕES POR ARGUMENTO COMBINATÓRIO	32
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

O conhecimento matemático para as ciências é inegável, teorias científicas são formuladas e representadas em termos matemáticos. A demonstração possui um papel importante na matemática, e compreendê-la é essencial para decodificar valores que essa disciplina conduz no processo de ensino aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino fundamental e Médio enfatizam a importância das demonstrações matemáticas, procurando dar orientações para o estudo das proposições pelos alunos, com posterior demonstração formal, privilegiando as conjecturas e as relações com o discurso teórico. As demonstrações são parte integrante do currículo no Ensino da matemática, mas que ainda não possui aspecto didático relevante nos planejamentos das aulas no cotidiano profissional do professor. À visão utilitarista da matemática como ferramenta, seria suficiente para justificar sua importância, porém, como área de conhecimento, a matemática tem um propósito muitíssimo mais amplo como a língua da ciência.

Entretanto, a matemática tem métodos próprios. Logo, a técnica é uma das marcas que a distinguem das outras áreas do conhecimento. Nesse aspecto, podemos dizer que a matemática, nos últimos séculos, utiliza-se do método axiomático, ou seja, considera alguns fatos como verdadeiros (as hipóteses, ou axiomas) e demonstra todo o restante a partir desses fatos. Vale salientar que, a matemática se estende muito além do pensamento hipotético-dedutivo e a intuição, a percepção é um elemento fundamental para a criatividade matemática em descobrir novos resultados e de expandir o conhecimento.

Capítulo 2

JUSTIFICATIVA

A dificuldade que os alunos têm em compreender a necessidade de demonstrar é bastante conhecida entre os professores do Ensino básico e é identificada como um dos maiores problemas no ensino de técnicas de demonstração, pois, é frustrante para os professores ouvirem dos alunos questionamentos como: “Por que demonstrar isso professor?”. No entanto, o problema dos estudantes com a demonstração de teoremas não se deve apenas ser atribuída à falta de motivação dos alunos, mas como déficit de aprendizagem em matemática, assim como também ao fato dos alunos não compreenderem o significado e utilidade em se demonstrar os resultados. Outra questão que se coloca é: que funções se atribuem a demonstração na própria matemática, que podem ser utilizadas na sala de aula para tornar a demonstração mais significativa para os alunos?

A ideia entre os alunos do ensino fundamental e médio é que as demonstrações sejam utilizadas principalmente para emergir em situações que os alunos tenham incertezas quanto à verdade das proposições matemáticas e possam responder dúvidas quando o que se prova não parece óbvio ou intuitivo. Demonstrações são necessárias para provar resultados independentemente da complexidade ou até mesmo que pareçam intuitivos, dessa forma, a matemática não é meramente uma atividade interessante com algumas aplicações práticas tais como: energia elétrica, telecomunicações, computadores, aviões, etc., mas faz parte dela buscar a verdade, este é o grande empreendimento do homem. Conhecer, então é saber o porquê. E o porquê de um teorema matemático é a sua demonstração, isto é, dar razões para garantir a verdade do teorema demonstrado. Daí, porque as demonstrações são importantes? Para JONHON A. FOSSA, o matemático tem pelo menos dois motivos para demonstrar teoremas.

“o primeiro motivo é que algumas proposições que parecem intuitivamente óbvias são de fato falsas, por exemplo, é intuitivamente óbvio que existe mais números racionais do que números inteiros. Isto é, desde que existe um número infinito de racionais entre quaisquer dois inteiros, parece óbvio que não podemos achar uma correspondência biunívoca entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. O segundo motivo para a insistência em demonstrar todos os teoremas matemáticos é geralmente esquecido pelos que refletem sobre a natureza da matemática, embora que esse motivo seja da maior importância. A matemática é um tipo de conhecimento. Mas para conhecer uma coisa não é meramente suficiente se acreditar nela. É necessário, também, ter boas razões para nela acreditar. Assim, não dizemos, por exemplo, que sabemos que Deus existe, pois não temos razões suficientes fortes para sustentar esta afirmação. Dizemos meramente que acreditamos na sua existência.”

Capítulo 3

OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como propósito geral estudar as Técnicas de demonstrações em matemática para facilitar a leitura de textos e compreensão da linguagem formal e simbólica da matemática, estimulando a resolução de problemas, além de proporcionar ao estudante discernimento dos métodos a serem empregados na demonstração de um resultado matemático. Para que o objetivo proposto fosse atingido, foi realizada, inicialmente, uma revisão bibliográfica referente ao tema, onde recorreremos à leitura de livros, textos publicados na Internet, consulta a revistas e artigos do gênero, entre outros, no intuito de elaborarmos um texto contendo os principais conceitos básicos de lógica, visando o desenvolvimento teórico das técnicas de demonstração em matemática como: demonstração direta, demonstração por equivalência, contrapositiva, redução ao absurdo, indução finita e demonstrações via argumentos combinatório. Foi traçado também um panorama, tratando da evolução da matemática empírica para sua abstração bem como a biografia de matemáticos que contribuíram com o tema.

Capítulo 4

O BERÇO DA METEMÁTICA DEMOSTRATIVA

Por volta de 3000 a 525 a.C surgira nos vales do rio Nilo, Tigres e Eufrates uma civilização inspirada na economia agrícola, planejamento de barragens e sistemas de irrigação. Neste período, esse povos desenvolveram uma matemática empírica voltada para agrimensura e comércio e que nos últimos séculos do segundo milênio a.C testemunharam muitas mudanças econômicas e políticas. Algumas civilizações desapareceram, o poder do Egito e da Babilônia declinou, povos como os hebreus, os assírios, os fenícios e os gregos passaram ao primeiro plano. A idade do Ferro que se anunciava trazia o comércio, e o mundo estava pronto para um novo tipo de civilização.

O aparecimento dessa nova civilização se deu nas cidades comerciais espalhadas ao longo das costas da Ásia menor e, mais tarde, na parte continental da Grécia. Assim, a visão estática do Oriente antigo sobre as coisas tornou-se insustentável, o homem começou a indagar “como e o porquê”. Pela primeira vez na matemática o homem começou a formular questões fundamentais como “Por que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais? “e por que o diâmetro de um círculo divide esse círculo ao meio”? Os processos empíricos do antigo Oriente, suficientes o bastante para responder questões da forma como, não mais bastavam para indagações mais científicas na forma de por que. Algumas experiências com o método demonstrativo foram se consolidando e se impondo ao modelo dedutivo da matemática.

A matemática, no sentido moderno da palavra, nasceu nessa atmosfera de racionalismo e em uma das novas cidades comerciais localizadas na costa oeste da Ásia menor, onde segundo a tradição, a geometria demonstrativa começou com Tales de Mileto durante a primeira metade do século VI a.C. (“...historiadores da matemática discordam dessa explicação da origem da matemática demonstrativa e são favoráveis a uma explicação segundo a qual a mudança teria se iniciando com a descoberta da irracionalidade

de $\sqrt{2}$). Algumas tribos indo-europeias, vindas do sul do Mar Negro, começaram a migrar para o oeste e gradativamente foram ocupando a península dos Balcãs, onde hoje situa-se a Grécia, até chegarem ao extremo Sul. Esses primeiros gregos (aqueus), por volta de 1600 a. C, consolidaram a chamada civilização Micênica, nome derivado de sua cidade mais importante, Mecenas.

Por volta de 1140 a.C, outras tribos de língua grega, os Dórios, que habitavam terras mais ao Norte da península, invadiram o Sul e destruíram Micenas, fazendo com que a Grécia entrasse em sua chamada Idade Negra, da qual começou a sair em meados do século VIII a. C. os aqueus derrotados pelos dórios migraram para cidades ao Leste, como Atenas, como também, para ilhas do mar Egeu e para o litoral da península da Anatólia(onde hoje fica localizada a Turquia), ali estabelecendo colônias em que se falava, como em Atenas, um dialeto grego, denominado Jônia, verdadeiro berço da Filosofia e da Matemática dedutiva. O crescimento das populações e a prosperidade gerada pela produção de tecidos, vinho, cerâmica e azeite levaram os gregos a estabelecer entrepostos comerciais em outras partes: para o Norte, dirigiram as costas do Mar Negro e para o Sul voltaram-se ao litoral da África, onde fundaram a colônia de Cirene (localizada na Líbia). Navegantes da cidade de Cálcis foram os primeiros gregos a chegar á bota da Itália, onde fundaram a colônia de Pitecusa, na baía de Nápoles, por volta de 750 a.C. Foi nessa época que um povoado de camponeses estava nascendo mais ao norte, as margens do Tibre, destinado a tornar-se o maior império do mundo antigo: Roma. Várias outras colônias como Crotona, Siracusa etc., foram criadas pelos gregos na parte Sul da península italiana. Tais colônias formavam o que veio a ser chamado de MAGNA GRÉCIA.

Por volta do século VII a. C, os egípcios permitiram que os comerciantes Jônios estabelecessem um entreposto comercial na cidade portuária de Náucratis, situada próximo ao Nilo. Esta relação comercial prosperou em razão do comercio de papiros e outros produtos egípcios, em troca de azeite, cerâmica e vinhos gregos. A cidade portuária de Náucratis permitiu a Grécia contato com uma civilização muito mais adiantada onde os Jônios absorvessem conhecimentos básicos de Geometria, Aritmética e Astronomia que, não só no antigo Egito, mas, também, na Mesopotâmia, haviam se acumulado ao longo de muitos séculos um acontecimento crucial no nascimento da ciência e da filosofia grega.

4.1 TALES DE MILETO

Na cidade Jônia de Mileto (atual Turquia), viveu um homem admirável, considerado um dos Sete Sábios da Grécia antiga, chamado Tales. Ele começou sua vida como

mercador, tornando-se rico o bastante para dedicar a parte final de sua vida ao estudo e viagens. Aristóteles conta em seu livro, *Política*, que as pessoas criticavam-no por descuidar-se dos negócios e desperdiçar seu tempo com interesses estranhos. Tales é considerado o primeiro filósofo e o primeiro matemático grego e, provavelmente vivido entre 640 a.C. e 564 a.C. Tales despertou admiração ao calcular a altura de uma pirâmide por meio da sombra. Muito interessado em Astronomia, dizem os historiadores que, ele previu um famoso eclipse solar ocorrido em 28 de maio de 585.

Não sabemos como ocorreu a Tales a revolucionária ideia que proporcionou rumos definitivos ao pensamento matemático, ou seja, a de que suas verdades devem ser demonstradas por meio do raciocínio lógico. No entanto, ele começou a estudar e divulgar em Mileto o que vira no Egito, de modo que é impossível avaliar como suas provas foram construídas ou mesmo se elas poderiam ser aceitas, mas o importante é que o lançamento da matemática Dedutiva, já havia sido feito. Em geometria menciona que Tales demonstrou os seguintes teoremas:

- I** Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais;
- II** Qualquer diâmetro divide o círculo em duas partes iguais;
- III** Qualquer ângulo inscrito em um semicírculo é reto;
- IV** Em triângulos isósceles, os ângulos da base são iguais;
- V** Dois triângulos que tem um lado e os ângulos a ele adjacentes respectivamente iguais são iguais;
- VI** Em triângulos semelhantes, os lados homólogos são proporcionais.

Diversos filósofos nasceram em Mileto a partir dele, e vieram a ser conhecidos como a Escola de Mileto. Mesmo após sua morte, o nome e a fama de Tales continuaram a espalhar-se por toda a Grécia antiga e, a humanidade haverá sempre de render-lhe tributo.

4.2 PITÁGORAS

O período em que transcorreu sua vida não é conhecido com exatidão, conta-se na história que tenha sido de 586 a.C a 500 a.C, se de fato Tales de Mileto realmente viveu 640 a.C a 564 a.C, então Pitágoras tinha pouco mais de 20 anos quando morreu o pai da matemática dedutiva. Embora não sabemos se de fato Pitágoras e Tales tiveram contato pessoal, é certo que Pitágoras foi bastante influenciado pelas ideias de Tales.

Apesar de Tales tenha sido o primeiro a declarar que as verdades matemáticas devem ser provadas pelo raciocínio, acredita-se que foram os pitagóricos os primeiros a produzir **demonstrações rigorosas**, ou seja, enxergaram a matemática como algo abstrato. Para os pitagóricos, os números e figuras geométricas são entes idealizados, perfeitos e intocáveis. Relatos históricos da geometria afirmam que Pitágoras foi o primeiro grego a demonstrar a propriedade geral dos triângulos retângulos: o quadrado da medida do maior lado de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois.

Aproximadamente 540 a.C, na cidade de Crotona, localizada ao Sul da Itália, Pitágoras fundou uma escola destinada ao estudo da Filosofia e da Matemática. Embora Tales tenha seja o primeiro a afirmar que as verdades matemáticas devam ser provadas pelo raciocínio acredita-se que os pitagóricos foram os primeiros a “enxergar a matemática como algo abstrato”. Posteriormente, 386 a.C Platão fundou uma Academia, em Atenas onde nesse período as verdades matemáticas não poderia ultrapassar certos limites, ou seja, alguns princípios básicos deveriam ser aceitos sem demonstração. Assim foi o início do método axiomático no qual foi evoluindo até ser “dissecada em profundidade no final do século XIX”.

Provavelmente nesse período tenha surgido a ideia de demonstrar teoremas não por dedução direta, mas por um caminho indireto, chamado **Método de Redução ao Absurdo ou Prova por Contradição**. Este método é uma forma de último recurso, quando todas as maneiras de demonstração de uma verdade falham.

4.3 A DESCOBERTA DE GRANDEZAS IRRACIONAIS

Na história da matemática, provavelmente no período do Método da Redução ao Absurdo, a descoberta da existência dos números irracionais causou surpresa para os pitagóricos, pois, acreditava-se que o mundo era formado por números inteiros e um número irracional é um número que não é nem inteiro nem fração e isso incomodava Pitágoras. Ademais, para os pitagóricos, havia uma ideia de que toda grandeza poderia ser expressa por um número inteiro, entretanto, quem poderia duvidar que, “dados dois segmentos de reta, sempre seria possível encontrar um terceiro segmento de reta, talvez muito pequeno, que coubesse exatamente um número inteiro de vezes em cada um dos dois segmentos dados”?

Analisando qual seria a medida da diagonal de um quadrado e supondo que essa diagonal pudesse ser expressa pela relação entre dois números inteiros, concluiu-se a um absurdo. De fato, considere que $\sqrt{2}$ seja um número racional, ou seja, um número escrito na forma $\frac{p}{q}$ com a e b inteiros e primos entre si (maior divisor comum sendo 1). Daí, consideremos as seguinte propriedade básica:

- Se pegarmos qualquer número e multiplicá-lo por 2, então o novo número deverá ser par;

Então temos que, $p^2 = 2q^2$. Logo, o quadrado de p seria um número par e consequentemente, p também seria par, ou seja, $p = 2m$ com m inteiro. Assim, $(2m)^2 = 2q^2$ ou $q^2 = 2m^2$, onde pelo mesmo raciocínio, q também seria par. Porém, isso é um absurdo por que supusemos que p e q são primos entre si e não podem ser ambos divisíveis por 2. Logo, $\sqrt{2}$ não pode ser expressa como o quociente entre dois inteiros.

Portanto, ao se referir entre a relação de duas grandezas que não possa ser expressa por um número racional é afirmar que **“duas grandezas não admitem uma unidade comum de medida, ou seja, elas são incomensuráveis”**.

Para Pitágoras, a ideia de existência de números irracionais pode ter levado a morte de um dos seus alunos. Conta-se que um jovem estudante, chamado Hipaso, estava estudando a $\sqrt{2}$, tentando encontrar uma fração equivalente, onde percebeu que tal fração não existia, isto é, era um número irracional. Hipaso deve ter ficado animado com a descoberta, mas seu mestre não gostou, pois Pitágoras tinha definido o universo em termos de números racionais. Mas o mestre não aceitou a ideia, talvez por ser incapaz de “destruir” os argumentos de seu aluno, pela lógica. Por fim, o pai da lógica e do método matemático não admitiu que estivesse errado e recorreu à força, sentenciando Hipaso à morte por afogamento.

Segundo Platão, Teodoro de Cirene (425 a. C) mostrou que também os números $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{14}$, $\sqrt{15}$ e $\sqrt{17}$ são irracionais. Por volta de 370 a. C, coube a Eudoxo, um brilhante discípulo de Platão reformular a teoria das proporções de modo a levar em conta a existência dos números irracionais. O tratamento dos números incomensuráveis formulado por Eudoxo aparece no quinto livro os **Elementos** de Euclides, já no século XIX, os matemáticos Dedekind e Weierstrass utilizaram ideias semelhantes às de Eudoxo para construir a Teoria dos Números Reais. A teoria das proporções conseguiu avançar a existência dos irracionais e este é um dos maiores avanços da evolução da matemática.

Tão importante quanto a Teoria das proporções foi o **Método da Exaustão** tratado por Eudoxo, os gregos já haviam conjecturado que imaginar um círculo como sendo o limite ao qual tende um conjunto de polígonos inscritos ou circunscritos, cujo número de lados tende ao infinito, era o caminho para a determinação da área e do perímetro daquela figura delimitada por uma linha curva. Tal conjectura já teria sido levantada por um jovem aluno de Pitágoras chamado Briso, onde se dizia que, inscrevendo um polígono em um círculo, ficaria caracterizada uma diferença entre áreas das duas figuras e que tal diferença poderia ser sucessivamente diminuída, à medida que o número de lados do polígono fosse aumentando, porém, era preciso prova-lo. Assim, Eudoxo demonstrou

baseado no seguinte postulado.

"dadas duas grandezas de mesma espécie, A e ε , sendo ε tão pequena quanto quisermos subtrair de A uma quantidade não inferior a sua metade, do resto outra quantidade não inferior á metade deste e assim por diante, chegar-se-á, finalmente, a um resto menor do que ε ".

Esse processo de reduzir tanto quanto quisermos as diferenças entre um comprimento, uma área ou um volume desconhecido e, respectivamente, famílias de comprimentos, áreas e volumes conhecidos recebeu o nome de **Método da Exaustão**. Daí, o círculo (área e perímetros) é exaurido por uma família de polígonos, o volume do cilindro o é pelos volumes de uma família de prismas, o do cone o é pelos de uma família de pirâmides, etc. Não é necessário muito esforço para notarmos que na ideia de Eudoxo estão os fundamentos da Teoria dos Limites e dos Cálculos Diferencial e Integral, vários outros teoremas demonstrados por ele, por exemplo, que as áreas dos círculos são proporcionais ao quadrado dos raios.

Capítulo 5

ELEMENTOS BÁSICOS DE LÓGICA

A matemática possui uma linguagem específica na qual faz necessário conhecermos alguns termos e expressões. Desse modo, o nosso objetivo nesse tópico é apresentar de forma sucinta e objetiva os aspectos fundamentais da linguagem matemática. Desse modo, um argumento matemático, que podemos chamar de prova ou demonstração, deve seguir princípios estritos de lógica que garantam a confiabilidade do conhecimento matemático. Jonofon Sárates página 21, diz:

"A lógica fundamenta os raciocínios e as ações; o pensamento lógico geralmente é criativo e inovador. A cabeça humana é uma máquina notável que não pode e nem deve ser robotizada. O raciocínio lógico lubrifica e torna mais produtivo o pensar em direção ao provir. É dos hábitos da reflexão que brota o aprender."

5.1 PROPOSIÇÕES

Começaremos definindo as frases simples de nossa linguagem: proposições.

Definição 5.1.1 : *Uma proposição é uma sentença declarativa que é verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente ambas.*

Exemplo 5.1.1 *Vejamos as seguintes frases que exemplificam uma proposição.*

- A terra gira em torno do sol;
- O quadrado é um polígono regular;
- π é um número irracional;

- O galo põe ovo;
- As dízimas periódicas são elementos do conjunto dos números irracionais.

Para a lógica matemática, o pensamento deve ser desenvolvido de acordo as seguintes premissas:

I Princípio da não contradição: nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa.

II Princípio do terceiro excluído: uma proposição ou é verdadeira ou é falsa.

5.2 VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES

Definição 5.2.1 *O valor lógico de uma proposição p é verdade se p é verdadeiro. E uma proposição q é falsidade se q for falsa.*

$V(P) = V$. (lê-se: valor lógico de p é V). $V(Q) = F$. lê-se: (Valor lógico de q é F).

Exemplos:

P : $\log_2 16 = 4$

Q : 2 é raiz da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$

$V(P) = V$ e $V(Q) = F$

5.3 PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

As proposições compostas são aquelas formadas por duas ou mais proposições simples. Através dos conectivos “e”(conjunção), “ou” (disjunção), “ se...,então” (condicional) , “ se, e somente se” (bicondicional) conectamos as proposições simples, então, obtemos as proposições compostas.

Definição 5.3.1 *Sejam duas proposições p e q :*

- A disjunção p ou q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p ou q forem verdadeiras. Do contrário o valor verdade de p ou q é falso.
- A conjunção p e q é verdadeira somente quando as proposições p e q forem ambas verdadeiras.

Em matemática o conectivo **ou** não é o mesmo que o uso comum do termo. Por exemplo, o sentido usual da expressão “Paulo estava trabalhando ou Paulo estava numa

festa” não inclui a possibilidade que ele estivesse em alguma festa estudando, enquanto o conectivo **ou** em matemática inclui essa possibilidade. Assim, em matemática o **ou** é sempre utilizado de modo inclusivo. Portanto, a proposição $p \text{ ou } q$ é falsa quando ambas as proposições p e q forem falsas.

5.4 IMPLICAÇÃO OU CONDICIONAL

Numa proposição condicional “se p , então q ” ($p \Rightarrow q$), temos a proposição p denominada hipótese ou premissa e a proposição q é denominada tese ou consequência da implicação.

Definição 5.4.1 *Dadas duas proposições p e q , a proposição composta “se p , então q ”, isto é, a implicação $p \Rightarrow q$ é falsa somente no caso de a proposição p (hipótese) é verdadeira e a proposição q (tese) é falsa.*

Deve-se salientar que, na matemática a implicação $p \Rightarrow q$ não determina nenhuma relação de causa e efeito entre hipótese e tese. Veja “se 8 é par, então o triângulo isósceles possui dois ângulos iguais”, logo temos uma implicação de fato verdadeira, pois, (“8 é par”) é verdadeiro e o consequente (“um triângulo isósceles tem dois ângulos iguais”), também é verdadeiro, ou seja, não existe uma relação causal entre as duas afirmações. Por analogia, suponha a seguinte situação: “uma lei afirma que, todos os motoristas de fusca devem usar gravatas vermelhas. A única forma do motorista contrariar a lei é estar dirigindo um fusca (hipótese verdadeira) e não estiver usando gravata vermelha (tese falsa). Portanto, esse é o comportamento da implicação, ela só é falsa se a hipótese for verdadeira e o consequente falso.

Observe outros casos:

- a) “se 2 é um número ímpar, então 3 é um número par”. Temos uma condicional verdadeira, pois a premissa é falsa;
- b) “se 2 é um número par, então 3 é um número ímpar”. Temos uma implicação verdadeira, pois a hipótese e a tese são verdadeiras.

5.5 NEGAÇÃO DA IMPLICAÇÃO

A negação da implicação se p , então q é a preposição p e não q .

Exemplos:

- A negação de “se a é par, então a^2 é par” é “ a é par, então a^2 é ímpar”.

Dada as proposições:

P: n é um número ímpar.

Q: n^2 é um número ímpar.

- A proposição $q \Rightarrow p$ é chamada de recíproca da **proposição**;
- A proposição **não** $q \Rightarrow$ **não** p é chamada de **contrapositiva**;
- A proposição **não** $p \Rightarrow q$ **não** q chamado de **inversa da proposição**.

Lembramos que uma implicação e sua contrapositiva são equivalentes, ou seja, ambas são simultaneamente verdadeiras ou ambas são simultaneamente falsas. Por exemplo, a frase “se comeu, então matou a fome” é equivalente a “se não matou a fome então não comeu”. Então essa equivalência possibilita ao invés de demonstrarmos uma implicação demonstrar sua contrapositiva.

5.6 BICONDICIONAL (“SE, E SOMENTE SE”)

Por fim temos $p \Leftrightarrow q$ (p se, e somente se q) chamado de bicondicional ou bi implicação. O bicondicional $p \Leftrightarrow q$ é equivalente á conjunção dos condicionais $p \Rightarrow q$ e $q \Rightarrow p$, ou seja, A conjunção $(p \Rightarrow q)$ e $(q \Rightarrow p)$ é verdadeira somente quando as proposições p e q forem ambas verdadeiras.

Definição 5.6.1 Chama-se bicondicional á proposição representada por “ p se, e somente se q ” cujo valor lógico é verdade, quando p e q são ambos verdadeiros ou ambos falsos e , falso, **quando p e q tem valores lógicos diferentes**.

Vejamos alguns exemplos:

- **a)** Paris fica na Europa se, e somente se $\log_5 25 = 2$. A bicondicional $p \Leftrightarrow q$ é verdadeira, pois, $V(P) = V$; $V(Q) = V$.
- **b)** Pelé é argentino se, e somente se 0,3333... é um número irracional. Temos a $p \Leftrightarrow q$ verdadeira, por que, $V(P) = F$; $V(Q) = F$.
- **c)** $-2 > -3$ Se, e somente se $\log_2 8 = 4$. Temos $p \Leftrightarrow q$ falso, pois, $V(P) = V$; $V(Q) = F$.
- **d)** Goiânia é a capital de Goiás se, e somente se $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Temos uma bicondicional falsa, pois, Goiânia é de fato a capital de Goiás, mas $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Capítulo 6

TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÕES

6.1 DEMONSTRAÇÕES ENVOLVENDO IMPLICAÇÕES

A demonstração direta é o método mais simples que abordaremos ao longo desse trabalho, pois para demonstrar $p \Rightarrow q$ (“se p , então q ”), suponha que p é verdadeiro, e através de algumas etapas conclui-se q é verdadeira. Dessa maneira, ao iniciarmos uma demonstração faz-se necessário identificarmos as *hipóteses* e a *tese*, ou seja, p é condição suficiente para mostrar q . Daí veja a demonstração de alguns teoremas pelo método direto.

Teorema 6.1.1 *Se m, n são números pares, então $m + n$ também é um número par.*

Demonstração. Temos a hipótese:

Hipótese 1: n é par. Por definição de número par, existe um inteiro k_1 tal que $n = 2k_1$.

Hipótese 2: m é par. Por analogia, temos pela definição de número par que existe k_2 tal que, $m = 2k_2$.

Tese: Queremos provar que existe um inteiro k_3 tal que k_3 é múltiplo de 2.

De fato, como m e n são pares, logo existe k_1, k_2 tais que $m = 2k_2$ e que $n = 2k_1$, ou melhor, $m + n = 2k_1 + 2k_2$. Isto pode ser escrito como:

$$m + n = 2k_1 + 2k_2 = 2k_3,$$

,onde, $k_3 = k_1 + k_2$ é um número inteiro. Portanto, $m + n$ é um número par. ■

Teorema 6.1.2 *Se n é um número ímpar então n^2 é um número ímpar.*

Demonstração. Hipótese: n é um número ímpar, por definição, temos que existe k_1 inteiro tal que $n = 2k_1 + 1$.

Tese: n^2 é um número ímpar.

De fato, devemos mostrar que existe k_2 inteiro tal que $n^2 = 2k_2 + 1$. Pela hipótese, n é um número ímpar assim obtemos:

$$n^2 = (2k_1 + 1)^2 = 4k_1^2 + 4k_1 + 1 = 2(2k_1^2 + 2k_1) + 1.$$

Como $2k_1^2 + 2k_1$ é um número inteiro, portanto concluímos que n^2 é ímpar. ■

Teorema 6.1.3 *Se a é um número real, então $|a| = \sqrt{a^2}$.*

Demonstração. Inicialmente, convencionamos representar por $\sqrt{a}$ a raiz quadrada positiva do número a e chama-la simplesmente de raiz quadrada de a . Daí tem por hipótese, um número real a . Por definição do valor absoluto de um número real podemos escrever:

$$|a| = \begin{cases} -a, & \text{se } a < 0 \\ a, & \text{se } a \geq 0 \end{cases}$$

Logo, $|a|^2 = (-a)^2$, ou melhor, $|a|^2 = a^2$. Agora, tomaremos sua raiz quadrada em ambos os lados, ou seja, $\sqrt{(|a|^2)} = \sqrt{a^2}$, o que é equivalente, $|a| = \sqrt{a^2}$. ■

Teorema 6.1.4 *Se a e b são números reais, então $|a.b| = |a|.|b|$.*

Demonstração. Pela hipótese a e b são números reais, daí o produto de dois números também será um número real, daí, este número elevado ao quadrado será igual:

$$(a.b)^2 = a^2.b^2$$

tomando a raiz quadrada desse resultado, teremos:

$$\sqrt{((a.b)^2)} = \sqrt{(a^2.b^2)}$$

consequentemente, pelo Teorema 3, obtemos $|a.b| = |a|.|b|$. ■

Teorema 6.1.5 (*Desigualdade triangular*) *Se a e b são números reais, então $|a + b| \leq |a| + |b|$.*

Demonstração. Inicialmente sabemos que as propriedades do valor absoluto de um número real nos permite afirmar: se a e b são números reais logo $a.b \leq |a|.|b|$. Assim, temos por hipótese $|a + b| = \sqrt{(a + b)^2}$, ou melhor,

$$|a + b| = \sqrt{a^2 + 2a.b + b^2}.$$

Pelo teorema 3 $|a.b| = |a|.|b|$, podemos reescrever

$$a.b \leq |a|.|b| = |a.b|.$$

Agora, escrevendo $|a + b|^2 = a^2 + 2a.b + b^2$ em função dos números reais a e b obtemos:

$$a.b = \frac{|a + b|^2 - a^2 - b^2}{2},$$

ou seja,

$$\frac{|a + b|^2 - a^2 - b^2}{2} \leq |a|.|b|,$$

isto é:

$$|a + b|^2 - a^2 - b^2 \leq 2|a|.|b|,$$

ou ainda,

$$|a + b|^2 \leq a^2 + 2|a|.|b| + b^2,$$

como $|a|^2 = a^2$ e $|b|^2 = b^2$, obtemos:

$$|a + b|^2 \leq |a|^2 + 2|a|.|b| + |b|^2$$

o que equivale,

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

tomando a raiz quadrada em ambos os membros da desigualdade e pelo Teorema 3 , vem:

$$\sqrt{|a + b|^2} \leq \sqrt{(|a| + |b|)^2}$$

ou seja, $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

Veja a demonstração de alguns problemas utilizando o método da demonstração direta:

Exemplo 6.1.1 *Prove que se um quadrado perfeito é par então sua raiz quadrada é par e que se um quadrado perfeito é ímpar então sua raiz quadrada é ímpar.*

Demonstração. Como $(2n)^2 = 2(2n^2)$ e $(2n - 1)^2 = 2(2n^2 - 2n) + 1$, vemos que o quadrado de um número par é par e que o quadrado de um número ímpar é ímpar. Todo quadrado perfeito é o quadrado de sua raiz quadrada, portanto esta só pode ser par ou ímpar se número dado o for. Mais precisamente: se $k = n^2$ então $n = \sqrt{k}$ é par (ou ímpar) se , e somente se k é par (ou ímpar). ■

Exemplo 6.1.2 *Mostre que se, a, b e c são números reais tais que $a < b < c$, então $d(a, b) < d(a, c)$.*

Demonstração. Sabemos que $d(a, b) = |a - b| = -(a - b)$, para $a - b < 0$, ou seja, $b > a$. Logo temos por hipótese $a < b < c$, ou melhor, $0 < b - a < c - a$, onde podemos escrever: $|c - a| > |b - a|$ que é equivalente a $d(a, c) > d(a, b)$. ■

Exemplo 6.1.3 *Demonstrar que se os lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética, o raio do círculo inscrito nesse triângulo coincide com a razão da progressão entre os lados.*

Demonstração. Inicialmente vamos escrever os lados do triângulo em função da razão da progressão, seja x a medida do cateto AB e r a razão da progressão. Daí, temos:

$$x^2 + (x - r)^2 = (x + r)^2$$

ou melhor,

$$x^2 + x^2 - 2xr + r^2 = x^2 + 2xr + r^2$$

ou ainda,

$$x^2 - 2xr - 2xr = 0$$

logo obtemos, $x = 4r$. Então os valores dos demais valores são $3r$ e $5r$. Seja p o raio do círculo inscrito, assim os lados dos triângulos valem: $a = 5r, b = 3r$ e $c = 4r$. Na figura, notemos que:

$$\begin{aligned}
b + c &= CD + DA + AE + EB \\
b + c &= CF + p + BF + p \\
b + c &= a + 2p
\end{aligned}$$

■

6.2 DEMONSTRAÇÃO POR CONTRAPOSIÇÃO

A demonstração por contraposição baseia-se no fato que uma implicação $p \Rightarrow q$ é equivalente a sua contrapositiva **não** $q \Rightarrow$ **não** p . Assim, no método de demonstração por contraposição ao invés de se demonstrar a implicação $p \Rightarrow q$, prova-se que **não** $q \Rightarrow$ **não** p . vejamos alguns casos:

Exemplo 6.2.1 *Se n^2 é ímpar, então n é ímpar.*

Demonstração. Hipótese: n^2 é ímpar;

Tese: n é ímpar.

Daí tem a contrapositiva: “Se n é par então n^2 é par” .

Assim por contraposição. Suponha então que n é par, logo existe um número inteiro k tal que $n = 2k$, onde k é um número inteiro. Então escrevemos: $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, como $2k^2$ é um inteiro, logo n^2 é par. ■

Exemplo 6.2.2 *Vamos demonstrar, por contradição, a seguinte proposição: Se um número inteiro $m > 0$ é um quadrado perfeito, então $m + 2$ não é um quadrado perfeito.*

Demonstração. Temos por hipótese: $m > 0$ é um quadrado perfeito;

Tese: $m + 2$ não é um quadrado perfeito.

Assim, como m é um quadrado perfeito, podemos escrever $m = 2p^2$ onde p é um inteiro positivo não-nulo e $p < m$. Agora, suponhamos que a tese seja falsa, ou seja, $m + 2$ é um quadrado perfeito. Daí, podemos escrever $m + 2 = q^2$, com q inteiro e $q < m$, pois $m < m + 2$. Logo:

$$\left\{ \begin{array}{l} m = 2p^2 \\ \text{e} \\ m + 2 = q^2 \Rightarrow m = q^2 - 2 \end{array} \right. \Rightarrow m^2 = q^2 - 2,$$

ou ainda

$$m^2 - q^2 = -2 \Leftrightarrow q^2 - m^2 = 2$$

ou melhor

$$(q + m) \cdot (q - m) = 2,$$

então obtemos

$$\begin{cases} q + m = 2 \\ q - m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow 2q = 3 \Leftrightarrow q = \frac{3}{2} \text{ e } m = \frac{1}{2}.$$

Portanto a solução encontrada é uma contradição, pois m é um número inteiro. ■

Exemplo 6.2.3 *Se m e n são números naturais tais que $m + n > 20$, então $m \geq 10$ ou $n \geq 10$.*

Demonstração. temos que,

Hipótese: m, n naturais com $m + n > 20$;

Tese: $m \geq 10$ ou $n \geq 10$.

Agora, suponhamos que a tese seja falsa, ou seja, $m < 10$ ou $n < 10$. Logo, se $m < 10$ ou $n < 10$, então $m + n < 20$, o que é contraditório a hipótese dada. Portanto devemos ter $m \geq 10$ ou $n \geq 10$. ■

Exemplo 6.2.4 *Se x e y são dois números inteiros cujo produto é ímpar, então ambos têm de ser ímpares.*

Demonstração. Vamos provar por contraposição, assim temos que:

Hipótese: x e y números inteiros pares;

Tese: $x \cdot y$ é par.

Por hipótese, x e y são números inteiros pares, ou seja, $x = 2m$ e $y = 2n$, onde m, n são números inteiro. Logo, sabemos que o produto de dois números inteiros é um número inteiro, isto é:

$$x \cdot y = (2m) \cdot (2n) = 4 \cdot mn = 2 \cdot (2mn).$$

Assim $q = 2mn$ é inteiro, então: $x \cdot y = 2q$ é par. Portanto, x e y são números ímpares. ■

6.3 DEMONSTRAÇÕES ENVOLVENDO CONDIÇÕES DE EQUIVALENCIA

Os teoremas matemáticos que são representados por Bicondicional, ou seja, escritos sob a forma p se, e somente se, q são demonstrados por equivalência entre as duas

implicações, isto é, se p , então q e se q , então p . O uso desse método provém do fato que a verdade ou falsidade de ambos os lados do bicondicional tem que ser iguais, isto é” p se, e somente se, q ” é condição suficiente e necessária., vemos que o bicondicional pode ser separado em duas condicionais. Na página 64 do livro INTRODUÇÃO A TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO EM MATEMÁTICA diz:

"Visto que o bicondicional consiste de dois condicionais, a sua demonstração pode ser efetuada demonstrando ambas suas partes componentes. Portanto, na demonstração de um bicondicional é necessário fazer duas demonstrações independentes: primeiro demonstramos $P \Rightarrow Q$; depois voltamos para demonstrar $Q \Rightarrow P$. Em qualquer caso, usamos TC (técnica de condicionalidade) duas vezes."

Exemplo 6.3.1 *Dois números inteiros a e b , possuem paridade diferentes se, e somente se, $a + b$ é um número ímpar.*

Demonstração. Temos que provas duas implicações.

- Se a e b possuem paridades diferentes então $a + b$ é um número ímpar;
- Se $a + b$ é ímpar então a e b possuem paridades diferentes.

Vamos provar a primeira implicação: Se a e b possuem paridades diferentes então $a+b$ é um número ímpar.

De fato temos como hipóteses a e b possuem paridades diferentes, logo podemos assumir que a é par e que b é ímpar. Assim existem inteiros k_1, k_2 tais que $a = 2k_1$ e $b = 2k_2 + 1$, desta forma temos: $a + b = 2k_1 + 2k_2 + 1 = 2(k_1 + k_2) + 1$, portanto $a + b$ é ímpar.

Agora demonstraremos a segunda implicação: Se $a+b$ é ímpar então a e b possuem paridades diferentes. Na verdade, provaremos a **contrapositiva** dessa afirmação: se a e b possuem paridades iguais então $a + b$ é par.

Temos então dois casos a considerar ambos a e b pares e ambos a e b ímpares.

Se a e b são ambos pares então existem inteiros k_1, k_2 tal que $a = 2k_1$ e $b = 2k_2$ e desta forma, $a + b = 2k_1 + 2k_2 = 2(k_1 + k_2)$, e assim $a + b$ é par.

Se a e b são ambos ímpares então existem inteiros k_1, k_2 tal que $a = 2k_1 + 1$ e $b = 2k_2 + 1$, então desta forma obtemos: $a + b = 2k_1 + 1 + 2k_2 + 1 = 2(k_1 + k_2 + 1)$ e portanto $a + b$ é par. ■

Exemplo 6.3.2 *O quadrado de um número natural p é ímpar se, e somente se, x é ímpar.*

Demonstração. Vamos demonstrar as duas implicações:

- Se x^2 é um número ímpar, então x é um número ímpar.
- Se x é um número ímpar, então x^2 é um número ímpar.

Para provarmos a primeira implicação, vamos mostrar que a contrapositiva é verdadeira, isto é: “se x não é ímpar, então x^2 não é ímpar”.

De fato, se x não é ímpar, então x é par, ou seja, x é escrito na forma $x = 2.p$, onde p é um número inteiro. Assim, temos: $x^2 = (2.p)^2 = 4.p^2 = 2.(2.p^2) = 2.q$, onde q é um número inteiro. Logo, $x^2 = 2.q$ com $q = 2.p^2$, isto é, x^2 é par. Portanto x^2 não é ímpar.

Na segunda implicação temos, “se x é um número ímpar, então x^2 é um número ímpar”.

De fato, se x é ímpar temos que $x = 2p + 1$, com p inteiro. Assim, temos:

$$x^2 = (2p + 1)^2 = 4p^2 + 4p + 1 = 2.(2p^2 + 2p) + 1 = 2.q + 1 \text{ com } p \text{ inteiro.}$$

Logo, $x^2 = 2p + 1$, com $q = 2p^2 + 2p$, ou seja, x^2 é ímpar. ■

Exemplo 6.3.3 *Um número natural n é diferença de dois quadrados se, e somente se, n é ímpar ou n é múltiplo de 4.*

Demonstração. Hipótese (H): $n \in \mathbb{N}$ é a diferença de dois quadrados.

Tese(T): n é ímpar ou n é múltiplo de 4.

Vamos demonstrar as seguintes implicações:

$H \Rightarrow T$: Se n natural é a diferença de dois quadrados, então $n \in \mathbb{N}$ é ímpar ou n é múltiplo de 4.

$T \Rightarrow H$: Se n é ímpar ou n é múltiplo de 4, então $n \in \mathbb{N}$ é a diferença de dois quadrados

De fato temos que, $H \Rightarrow T$, isto é, se n é a diferença de dois quadrados, então podemos escrever $n = a^2 - b^2$ com a, b inteiros e $a \geq b$. Vamos analisar os casos:

I a e b são números pares.

Neste caso, $a = 2k$ e $b = 2p$, com $k, p \in \mathbb{Z}$ e assim obtemos:

$$n = (2k)^2 - (2p)^2 = 4k^2 - 4p^2 = 4.(k^2 - p^2) = 4.m$$

Logo, $n = 4.m$, com $m = k^2 - p^2$, e $m \in \mathbb{Z}$. Portanto, n é múltiplo de 4.

II a e b são ímpares.

Neste caso, $a = 2k + 1$ e $b = 2p + 1$ com $k, p \in \mathbb{Z}$ e assim:

$$\begin{aligned} n &= (2k + 1)^2 - (2p + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 - (4p^2 + 4p + 1) \\ &= 4k^2 + 4p^2 + 4k + 4p = 4.(k^2 + p^2 + k + p) = 4.m \end{aligned}$$

Portanto $n = 4m$, com $m = k^2 + p^2 + k + p$ e $m \in \mathbb{Z}$, portanto n é múltiplo de 4.

III a é par e b é ímpar.

Neste caso temos $a = 2k$ e $b = 2p + 1$ com $k, p \in \mathbb{Z}$, daí obtemos:

$$\begin{aligned} n &= (2k)^2 - (2p + 1)^2 = 4k^2 - (4p^2 + 4p + 1) = 4k^2 - 4p^2 - 4p - 1 = \\ &= 2.(2k^2 - 2p^2 - 2p) - 1 = 2.m - 1 \end{aligned}$$

Logo, $n = 4m - 1$, com $m = 2k^2 - 2p^2 - 2p$ e $m \in \mathbb{Z}$, então n é ímpar.

IV a é ímpar e b é par.

Nesse caso, temos $a = 2k + 1$ e $b = 2p$, com $k, p \in \mathbb{Z}$, daí obtemos:

$$\begin{aligned} n &= (2k + 1)^2 - (2p)^2 = 4k^2 + 4k + 1 - 4p^2 = 4k^2 - 4p^2 + 4k + 1 = \\ &= 2.(2k^2 - 2p^2 + 2k) + 1 = 2m + 1 \end{aligned}$$

Logo, $n = 4m + 1$, com $m = 2k^2 - 2p^2 + 2k$ e $m \in \mathbb{Z}$, o que mostra que n é ímpar.

Portanto, n é ímpar ou múltiplo de 4.

Agora vamos demonstrar a segunda implicação:

$T \Rightarrow H$: Se n é ímpar ou n é múltiplo de 4, então $n \in \mathbb{N}$ é a diferença de dois quadrados.

De fato temos que se n é ímpar, então $n = 2k + 1$ com $k \in \mathbb{Z}$. Assim obtemos:

$$n = 2k + 1 = k^2 - k^2 + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1 - k^2 = (k + 1)^2 - k^2 = a^2 - b^2.$$

Logo, $n = a^2 - b^2$, com então $a = k + 1$ e então $b = k$ e a, n números inteiros.

Agora, se n é múltiplo de 4, então $n = 4k$ com $k \in \mathbb{Z}$. Assim:

$$n = 4k = k^2 - k^2 + 1 - 1 + 2k + 2k = (k^2 + 2k + 1) - (k^2 - 2k + 1) = (k + 1)^2 - (k - 1)^2 = a^2 - b^2.$$

Logo, $n = a^2 - b^2$, com $a = k + 1$ e $b = k - 1$, onde a e b são inteiros.

Portanto, n é a diferença de dois quadrados. ■

Exemplo 6.3.4 *Sejam a e b números reais não negativos. Mostre que $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$.*

Demonstração. De fato temos,

$$\begin{aligned} \frac{a^2+b^2}{2} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 &= \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \\ &= \frac{a^2-2ab+b^2}{4} = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Logo, $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. ■

6.4 DEMONSTRAÇÃO POR REDUÇÃO AO ABSURDO

Além das proposições matemáticas apresentadas na forma “se p , então q ” ou “ p , se e somente se, q ”, existe uma técnica bastante utilizada na demonstração de problemas conhecida como método de redução ao absurdo (chamada em latim de *reductio ad absurdum*), cujo princípio básico dessa técnica é que uma premissa não pode ser considerada verdadeira se ela nos conduzir a uma afirmação contraditória. (POLYA pag.52) em *ARTE DE RESOLVER PROBLEMAS* descreve:

"A demonstração por absurdo mostra a falsidade de uma suposição derivando dela um absurdo flagrante. É um procedimento matemático, mas se assemelha à ironia, que é um procedimento predileto do satirista. A ironia adota, com todas as aparências, uma determinada opinião, que é exagerada e repetida até conduzir a um manifesto absurdo."

Portanto, uma demonstração por redução ao absurdo é um método no qual se demonstra que supondo alguma proposição verdadeira, por deduções lógicas, ocorreria uma contradição então, o enunciado deve ser falso.

Vejamos alguns problemas e teoremas que podem ser resolvidos utilizando essa técnica.

Exemplo 6.4.1 *Prove que não existem números inteiros positivos m e n tal que $m^2 - n^2 = 1$.*

Demonstração. Vamos realizar a demonstração por redução ao absurdo. Dessa forma, vamos supor que existe uma solução (m, n) com m e n números inteiros positivos, satisfazendo $m^2 - n^2 = 1$. Assim fatorando esta expressão obtemos:

$$m^2 - n^2 = 1 = (m + n) \cdot (m - n) = 1$$

como $m + n$ e $m - n$ são inteiros cujo produto é 1, temos que:

$$m + n = 1 \text{ e } m - n = 1 \quad (\text{I})$$

ou

$$m + n = -1 \text{ e } m - n = -1 \quad (\text{II})$$

Agora somando membro a membro das equações (I) e (II) obtemos:

$$2m = 2 \Leftrightarrow m = 1 \text{ e } n = 0$$

, uma contradição, pois n é um número inteiro positivo.

De forma análoga em (II) temos: $2m = -2 \Leftrightarrow m = -1$ e $n = 0$, uma contradição, pois m é um número inteiro positivo.

Portanto, não existem números inteiros positivos m e n para os quais $m^2 - n^2 = 1$.

■

Exemplo 6.4.2 Se a , b e c são números inteiros ímpares, prove que a equação quadrática

$$ax^2 + bx + c = 0$$

não possui um número racional como solução.

Demonstração. Vamos provar por redução ao absurdo. Supondo o contrário, isto é, existe um número racional escrito na forma $\frac{p}{q}$, com $MDC(p, q) = 1$ no qual é raiz da equação quadrática: Assim, temos que

$$a \left(\frac{p}{q} \right)^2 + b \left(\frac{p}{q} \right) + c = 0 \Leftrightarrow ap^2 + bpq + cq^2 = 0 \quad (\text{i})$$

Agora analisemos a paridade de p e q na expressão (i):

1ª caso: Se p e q são ambos os números ímpares.

Neste caso, a expressão $ap^2 + bpq + cq^2 = 0$ é um número ímpar, pois a , b e c são números inteiros ímpares. Portanto, $ap^2 + bpq + cq^2 \neq 0$, pois 0 é um número par.

2ª caso: Se p é um número par e q é um número ímpar.

Neste caso, temos que $ap^2 + bpq$ é um número par, enquanto cq^2 é um número ímpar. Logo, $ap^2 + bpq + cq^2 = 0$ é um número ímpar. Portanto, não pode ser zero.

3ª caso: Se p é um número ímpar e q é um número par.

Neste caso, ap^2 é um número ímpar, enquanto $bpq + cq^2$ é par. Logo, $ap^2 + bpq + cq^2$ é um número ímpar. Portanto, não pode ser zero.

Lembramos que os números p e q não podem ser ambos pares, pois $MDC(p, q) = 1$, assim se a equação possui uma solução racional, chegaremos a uma contradição. Portanto, a equação $ax^2 + bx + c = 0$ não possui um número racional como solução. ■

Exemplo 6.4.3 *Prove que o número $\sqrt{2}$ é irracional.*

Demonstração. Por redução ao absurdo, ou seja, suponhamos que $\sqrt{2}$ é um número racional. Logo, existem números inteiros m e n positivos tais que:

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2.$$

Daí pode-se supor que m e n não são números pares, pois caso contrário, poderíamos simplificar a fração até obtermos que pelo menos um dos termos da fração seja ímpar. Então, escrevemos:

$$\left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2, \text{ ou melhor, } m^2 = 2n^2 \text{ (i)}$$

Assim concluímos que m^2 é um número par, pois é o dobro de n^2 . Logo, m também deve ser par, pois se m fosse ímpar o seu quadrado também seria ímpar. Então, m é escrito na forma $m = 2k$ onde k é um número inteiro. Ou ainda podemos escrever $m = 2k$ em (i):

$$(2k)^2 = 2n^2 \Leftrightarrow 4k^2 = 2n^2 \Leftrightarrow 2k^2 = n^2$$

Por analogia, temos que n deve ser um número par. O que é um absurdo, pois m e n não são ambos os números pares. Portanto, $\sqrt{2}$ tem que ser um número irracional. ■

Exemplo 6.4.4 *Prove que o polinômio $p(x) = x^5 - x^2 + 2x - 1$, com coeficientes inteiros, não admite raízes negativas.*

Demonstração. Suponha por absurdo que o polinômio $p(x)$ dado admite uma raiz negativa, isto é, seja $k < 0$ esta raiz. Assim, temos:

$$p(k) = k^5 - k^2 + kx - 1 = 0$$

ou ainda,

$$k^5 = k^2 - 2k + 1 \Leftrightarrow k^5 = (k - 1)^2$$

daí obtemos: $k^5 = (k - 1)^2$, note que $k^5 < 0$, pois por hipótese $k < 0$ e $(k - 1)^2 > 0$.

Um absurdo, pois decorre do fato de termos assumido que o polinômio dado admitia uma raiz negativa. Portanto, o polinômio $p(x) = x^5 - x^2 + 2x - 1$, não admite raízes negativas. ■

6.5 DEMONSTRAÇÃO POR INDUÇÃO FINITA

A técnica de demonstração por indução matemática é um método que segue premissas e utiliza-se de um rigor lógico. Por analogia, imaginemos uma sequência de pedras de dominó em pé, e em fila, cada peça é separada por uma pequena distância. Para derrubar todas as pedras, devemos primeiramente derrubar a primeira pedra no qual esta irá derrubar a segunda pedra que, por sua vez, derrubará a terceira pedra e assim sucessivamente até a última pedra da fila. Então, quais as condições necessárias para que todas as pedras de dominó caiam? São duas:

1. Derrubar a primeira pedra;
2. Cada pedra tem que derrubar a próxima da fila.

Em INTRODUÇÃO AS TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO EM MATEMÁTICA, página 101 diz:

"... A primeira condição é uma questão de fato-precisamos realmente dar o empurrão. A segunda condição, porém, é uma relação entre as várias pedras de dominó: cada pedra derrubará a próxima somente se a distância entre ela e a próxima for menor do que o comprimento das pedras. Se essa relação não for mantida em algum ponto da fila-isto é, se tem uma pedra que está situada longe de mais da sua vizinha-então nesse ponto a cadeia de derrubamentos será interrompida e algumas pedras continuarão em pé... mostrar que o número 1 realmente tem a propriedade em questão é a primeira parte de uma demonstração por indução matemática e se chama base da indução."

Assim, o método de indução matemática é análogo a “queda” das pedras de dominó, ou seja, devemos mostrar algo sobre o primeiro número natural, isto é, o número 1. Em seguida, devemos demonstrar que se a propriedade é válida para o número 1 então será também verdadeiro para os próximos números naturais em sequência. Por exemplo, se P é a proposição que atribui a propriedade de ser divisível por 2 aos números naturais, então $P(1)$ quer dizer que 2 é divisível por 1, $P(2)$ quer dizer que 2 é divisível por 2, e $P(x)$ significa dizer que x é divisível por 1. Logo, concluímos que $P(1) \Rightarrow P(2) \Rightarrow P(3) \Rightarrow P(4) \dots P(n) \Rightarrow P(n+1)$, isto é, essa sequência demonstra a proposição P para qualquer número. Portanto, esse princípio garante a proposição P , verdadeira para todos os números naturais.

Definição 6.5.1 Dada uma proposição $P(n)$ onde n é um número natural, a ser demonstrada por indução finita em três etapas:

1. Demonstrar que $P(1)$ é verdadeira, ou seja, $P(1)$ é a base inicial;
2. Supor para $n = k$, onde k é um número natural, $P(k)$ é verdadeiro (hipótese);
3. Demonstrar que para $n = k + 1$, $P(k + 1)$ é verdadeiro, ou seja, mostrar que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

Exemplo 6.5.1 Provar que a soma dos primeiros números naturais é dado por $\frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstração. Devemos provar que para todo número natural temos:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Por indução matemática, obtemos:

1. $P(1)$ é verdadeiro, pois, temos que $1 = \frac{1(1+1)}{2} \Leftrightarrow 1 = 1$;
2. Suponha para $n = k$, $P(k)$ verdadeiro, isto é, $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.
Agora, vamos demonstrar $P(n+1)$.

De fato, temos que

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \Leftrightarrow \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \Leftrightarrow \\ 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k + (k+1) &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Logo, esse resultado coincide com o valor para $P(n+1)$, pois:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

■

Exemplo 6.5.2 Prove pelo princípio da indução que para todo n natural temos:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1) = n^2$$

Demonstração.

- i) De fato temos, $P(1)$ é verdadeira, pois $1 = 1^2 \Leftrightarrow 1 = 1$.

Para todo $n = k$, com k natural suponha, $P(k) : 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) = k^2$ verdadeiro.

ii) Logo devemos provar para todo $n = k + 1$, $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

De fato temos por hipótese que,

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + 2 \cdot (k + 1) - 1 &= k^2 + 2 \cdot (k + 1) - 1 \Leftrightarrow \\ 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + 2 \cdot (k + 1) - 1 &= k^2 + 2k + 2 - 1 \Leftrightarrow \\ 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + 2 \cdot (k + 1) - 1 &= k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Portanto, $P(k + 1) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + 2 \cdot (k + 1) - 1 = (k + 1)^2$.

■

Exemplo 6.5.3 Provar que a soma dos quadrados dos números naturais é $\frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$.

Demonstração. Devemos mostrar por indução que, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$. Para isto, temos que:

1. $P(1)$ é verdadeira, por que $1^2 = \frac{1(1 + 1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} \Leftrightarrow 1 = 1$.

2. Suponha agora para todo $n = k$ temos $P(k) : 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6}$ verdadeiro,

3. Logo vamos mostrar para todo $n = k + 1$ que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

De fato,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k + 1)^2 = \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6} + (k + 1)^2$$

ou seja,

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k + 1)^2 &= \frac{k(k + 1)(2k + 1) + 6(k + 1)^2}{6} \\ &= \frac{(k + 1)[(k(2k + 1))]}{6} + (k + 1)^2 \\ &= \frac{(k + 1)[(k(2k + 1))]}{6} + (k + 1) \\ &= \frac{(k + 1)[(2(k + \frac{3}{2})(k + 2))]}{6} \\ &= \frac{(k + 1)(2k + 3)(k + 2)}{6} \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)[2(k + 1) + 1]}{6}. \end{aligned}$$

■

Voltando ao conceito inicial de indução matemática, em analogia ao “efeito-dominó”, o que aconteceria se déssemos um empurrão na segunda pedra da fila invés da primeira? Logo, é óbvio que todas as pedras, exceto a primeira, seriam derrubadas. Se derrubar a terceira pedra da fila, todas as outras cairiam menos as duas primeiras. Com isso, notamos que o empurrão é a condição necessária para que todas as pedras não fiquem em pé.

Portanto, a base (“empurrão”) é preponderante para a demonstração da validade de uma proposição, ou seja, “A condição inicial $P(1)$ não significa que a expressão dada deve ser validada para $n=1$, e sim para o primeiro número natural n tal que a expressão faz sentido”. Daí, podemos também enunciar o Princípio da Indução matemática da seguinte forma.

Para mostrar que um número natural n satisfaça uma propriedade $P(n)$, a partir de $n_0 < n$, devemos ter:

- Demonstrar que $P(n_0)$ é verdadeiro;
- Supor para todo $n = k$ (com $k \geq n_0$), ou seja, $P(k)$ é verdadeira;
- Mostrar que para todo $n = k + 1$, $P(k + 1)$ é verdadeiro, ou seja, mostrar que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

Exemplo 6.5.4 *Demonstre que para todo n natural, com $n_0 \geq 2$ temos:*

Demonstração. Temos que

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \cdots + 2n = n.(n + 1)$$

Demonstração: $P(2)$ é verdadeira, pois, $2 = 1.(1 + 1)$

Agora, suponha $n = k$ com $k \geq n_0$ e $P(k) : 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \cdots + 2k = k.(k + 1)$ verdadeiro, devemos mostrar que para todo $n = k + 1$, $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

De fato, temos que:

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \cdots + 2k + 2.(k + 1) = k.(k + 1) + 2.(k + 1)$$

ou ainda,

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \cdots + 2k + 2.(k + 1) = k^2 + k + 2k + 2 = k^2 + 3k + 2$$

ou melhor, escrevendo $k^2 + 3k + 2$ na forma fatorada obtemos, $1.(k + 1).(k + 2)$.

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \cdots + 2k + 2.(k + 1) = (k + 1).(k + 2) = (k + 1)[(k + 1) + 1].$$

■

6.6 DEMONSTRAÇÕES POR ARGUMENTO COMBINATÓRIO

As demonstrações por argumento combinatório representam uma ligação entre situações problemas e identidades algébricas.

Exemplo 6.6.1 Prove, por argumento combinatório, que n e p inteiros onde $0 \leq p \leq n$ tal que:

$$p \cdot \binom{n}{p} = n \cdot \binom{n-1}{p-1}$$

Demonstração. Inicialmente suponhamos que uma microempresa composta de cinco funcionários formará uma comissão de dois funcionários, no qual, entre seus membros será eleito um presidente. Daí, quantas comissões podem ser formadas nessas condições?

De fato, seja $F = \{a, b, c, d, e\}$ o conjunto dos funcionários da empresa, e C o conjunto das comissões com dois funcionários, isto é:

$$C = \{(a, b); (a, c); (a, d); (a, e); (b, c); (b, d); (b, e); (c, d); (c, e); (d, e)\}$$

Assim, para cada comissão podemos eleger um funcionário presidente, então temos 20 possibilidades.

$$= \left\{ \begin{array}{cccccccccc} \overbrace{(a, b)}^a; \overbrace{(a, b)}^b; \overbrace{(a, c)}^a; \overbrace{(a, c)}^c; \overbrace{(a, d)}^a; \overbrace{(a, d)}^d; \overbrace{(a, e)}^a; \overbrace{(a, e)}^b; \overbrace{(b, c)}^c; \overbrace{(b, c)}^b \\ \overbrace{(a, b)}^b; \overbrace{(a, b)}^d; \overbrace{(a, c)}^b; \overbrace{(a, c)}^e; \overbrace{(a, d)}^c; \overbrace{(a, d)}^d; \overbrace{(a, e)}^c; \overbrace{(a, e)}^e; \overbrace{(b, c)}^d; \overbrace{(b, c)}^e \end{array} \right\}$$

Isto é, $2 \cdot \binom{5}{2} = 2 \cdot \left(\frac{5!}{2!3!}\right) = 20$. Então, para formar uma comissão de p membros, escolhendo entre esses membros um funcionário para ser presidente da comissão tem-se:

$$p \cdot \binom{n}{p}$$

Por outro lado, suponhamos agora que entre os 5 funcionários da microempresa escolhermos um funcionário presidente. Daí, quantas comissões de dois funcionários podem formar já escolhido o funcionário presidente?

De fato, note que:

$$\begin{aligned} & a \cdot \binom{4}{1} + b \cdot \binom{4}{1} + c \cdot \binom{4}{1} + d \cdot \binom{4}{1} + e \cdot \binom{4}{1} \\ &= \underbrace{a}_{a \text{ presidente}} \cdot \underbrace{4}_{4a} + \underbrace{b}_{b \text{ presidente}} \cdot \underbrace{4}_{4b} + \underbrace{c}_{c \text{ presidente}} \cdot \underbrace{4}_{4c} + \underbrace{d}_{d \text{ presidente}} \cdot \underbrace{4}_{4d} + \underbrace{e}_{e \text{ presidente}} \cdot \underbrace{4}_{4e} \\ &= 20 \text{ comissões} \end{aligned}$$

Então, de modo geral, podemos escolher entre os n funcionários, uma para ser presidente da comissão e logo em seguida $p - 1$ representantes das $n - 1$ restantes para completar a comissão, ou seja: $n \cdot \binom{n-1}{p-1}$

Portanto, mostramos que os dois membros da igualdade são iguais:

$$p \cdot \binom{n}{p} = n \cdot \binom{n-1}{p-1}$$

■

Exemplo 6.6.2 Para inteiros m e p tais que $0 \leq p \leq m$ temos que:

$$2^m = \sum_{p=0}^m \binom{m}{p}$$

Demonstração. Inicialmente vamos considerar que em uma sala de aula contenha 3 lâmpadas de potências distintas, enfileiradas e ligadas através de 3 interruptores. Desse modo, de quantas maneiras podemos abrir ou fechar o circuit? Seja

$$L = \{\overbrace{a}^{20w}, \overbrace{b}^{40w}, \overbrace{c}^{60w}\}$$

o conjunto das lâmpadas de potência distinta, logo, sabe-se que, cada lâmpada possui duas posições, LIGA (L) ou DESLIGA (D). Então, pelo principio fundamental da contagem obtemos:

Figura 6.6.1: Árvore de possibilidades.

Logo, o número de possibilidades é dado por: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$.

Portanto, o total de configurações de um conjunto de m lâmpadas é igual

$$\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m}^{m \text{ vezes}} = 2^m$$

maneiras distintas, pois cada lâmpada pode ser ligada ou desligada.

Agora, consideremos um painel formado pelas três lâmpadas. Assim, podemos ter:

- Três lâmpadas acesas:

$$\binom{3}{3} = \frac{3!}{3!0!} = 1 \text{ possibilidade}$$

- Duas lâmpadas acesas e uma apagada:

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = 3 \text{ possibilidades}$$

- Uma lâmpada acesa e duas apagadas:

$$\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!2!} = 3 \text{ possibilidades}$$

- Três lâmpadas apagadas:

$$\binom{3}{0} = \frac{3!}{0!3!} = 1 \text{ possibilidade,}$$

ou seja, pelo princípio aditivo, obtemos 8 possibilidades.

Então, considerando um conjunto com m lâmpadas e p lâmpadas acesas teremos:

$$\binom{1}{0} + \binom{1}{1} + \binom{2}{0} + \binom{2}{1} + \binom{2}{2} + \binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} + \binom{4}{0} + \cdots + \binom{m}{p} = \sum_{p=0}^m \binom{m}{p}$$

Portanto, mostramos que:

$$2^m = \sum_{p=0}^m \binom{m}{p}.$$

■

Exemplo 6.6.3 Considere uma urna com n bolas distintas das quais, k azuis e $n - k$ vermelhas com n e k inteiros tais que $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$. Dessa urna, k bolas são retiradas aleatoriamente, sem reposição e sem consideração de ordem nas retiradas. Determine:

- A probabilidade de que a i -ésima bola azul é retirada.
- Prove, via argumento combinatório a desigualdade $\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k} \leq \binom{n}{k} k^2 n^{-1}$.

Demonstração. a) Vamos inicialmente considerar um caso particular, isto é, supor que nessa urna tenhamos 5 bolas distintas das quais, 2 etiquetadas azuis (a_1, a_2) e 3 bolas etiquetadas vermelhas (v_1, v_2, v_3) . Daí considere que 2 bolas sejam retiradas aleatoriamente, sem reposição e sem consideração de ordem. De fato, temos que:

Seja S o conjunto do espaço amostral:

$$S = \{(a_1, v_1), (a_1, v_2), (a_1, v_3), (a_2, v_1), (a_2, v_2), (a_2, v_3), (v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3), (a_1, a_2)\}$$

ou melhor, existem $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = 10$ maneiras distintas.

Agora, seja A_2 o evento no qual a bola etiquetada a_2 retirada é azul. Assim, obtemos:

$$A_2 = \{(a_2, v_1), (a_2, v_2), (a_2, v_3), (a_1, a_2)\}$$

onde, pelo princípio multiplicativo obtém-se:

$$1 \cdot \binom{4}{1} = 4 \text{ maneiras distintas}$$

Logo, calculando a probabilidade de $P(A_2)$ obtemos: $P(A_2) = 4/10 = 2/5$, ou ainda melhor,

$$P(A_2) = \frac{1 \cdot \binom{4}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{2}{5}$$

Daí, para n bolas distintas, sendo k azuis e $n - k$ bolas vermelhas, onde são retiradas k bolas aleatoriamente sem considerar a ordem nas retiradas e sem reposição têm-se:

Para $i = \{1, 2, 3, \dots, k\}$ e seja A_i o evento que a i -ésima bola azul é retirada encontramos:

$$P(A_i) = \frac{1 \cdot \binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}}{\frac{n!}{k!(n-k)!}} = 1 \cdot \frac{k}{n}$$

■

Demonstração. Prova da Desigualdade $\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k} \leq \binom{n}{k} k^2 n^{-1}$.

Agora seja A o evento em que há pelo menos uma bola azul na amostra. A cardinalidade de A é dada por $\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k}$.

Note que $\binom{n-k}{k}$ é o número de maneiras de extrair k bolas vermelhas, então a probabilidade de que em uma amostra com k bolas contenha pelo menos uma bola azul na amostra é:

$$P(A) = \frac{\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k}}{\binom{n}{k}}$$

Então, a desigualdade de Boole:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Assim como $\bigcup_{i=1}^k A_i$, tal que,

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \frac{\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k}}{\binom{n}{k}} \leq \sum_{i=1}^k \frac{k}{n} = k \cdot \frac{k}{n} = k^2 n^{-1} \therefore$$

$$\binom{n}{k} - \binom{n-k}{k} \leq \binom{n}{k} k^2 n^{-1}$$

■

Capítulo 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento bibliográfico realizado para a elaboração deste trabalho nos proporcionou não somente um crescimento pessoal como também uma visão crítica do conhecimento matemático que é abordado pelos livros didáticos no Ensino Médio. Nestes livros, as demonstrações de teoremas são deixadas em segundo plano, fórmulas são apresentadas ao discente como “receita de bolo” e a mecanização do raciocínio são práticas comuns em nossas escolas, levando o aluno a uma formação errônea sobre a importância da matemática.

As técnicas de demonstrações apresentadas neste trabalho traz uma nova concepção na resolução dos “problemas de demonstração”, por exemplo, a análise combinatória é abordada muitas vezes com ênfase na memorização das fórmulas de arranjo e combinação. Por outro lado, vimos que esse tema pode ser mais bem trabalhado com argumentos combinatórios, desmistificando símbolos e mostrando ao leitor embasamento teórico suficiente e necessário para compreensão do mesmo. Portanto, estamos cientes que este trabalho representa uma fonte de inspiração para professores e estudantes na busca de novas práticas pedagógicas no processo-aprendizagem do ensino da matemática nos métodos de demonstrações.

Capítulo 8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Howard Eves; tradução: Hygino H. Domingues- Introdução à história da matemática
Campinas, SP: editora da UNICAMP, 2004.

Elon Lages Lima, Paulo Cesar Pinto Carvalho, Eduardo Wagner, Augusto César
Morgado- A matemática do Ensino Médio-volume 2-6 ed. – Rio de Janeiro: SBM 2006.

John A. Fossa. Introdução às Técnicas de demonstração na matemática - 2^a ed. São
Paulo: editora Livraria da Física, 2009.

G. Polya: tradução e adaptação Heitor Lisboa de Araújo- A arte de resolver proble-
mas: um novo enfoque do método matemático. - Rio de Janeiro: Interciência, 1994.

Jonofon Sócrates-Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico
numérico, lógico analítico, lógico crítico. - 8^a ed. Brasília: Editora JONOFON Ltda.
1998.

Feller, W. An introduction to probability theory and its applications, Vol. I. 3rd. ed.
John Wiley & Sons, New York, 1968.

Ross, S. M. A first course in probability. 7th. ed. Prentice Hall, Upper Saddle River,
N. J., 2005.